

SISTEMA DE MONITORIZACIÓN DE SALTOS EN VOLEIBOL

Manual de Usuario

Este manual le guiará paso a paso en la configuración y uso del sistema IoT para la monitorización de saltos en voleibol. Este equipo utiliza Inteligencia Artificial integrada para analizar su rendimiento en pista en tiempo real.

Las instrucciones aquí mostradas son válidas tanto para el control desde un dispositivo Android como desde un PC Windows 11. Para configurar correctamente el sistema, siga las instrucciones descritas en este documento.

1. Componentes del sistema

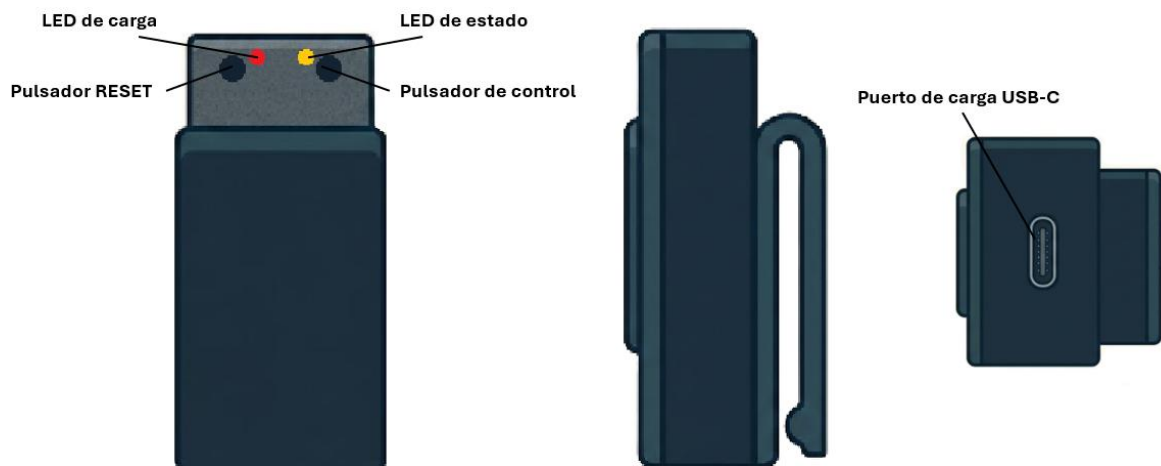
Asegúrese de tener listos los siguientes elementos antes de comenzar:

DISPOSITIVO DE CONTROL: Un dispositivo Android o un PC Windows 11 con la aplicación instalada.

GATEWAY: Dispositivo USB que recibe los datos inalámbricos.



SENSORES: Dispositivos que se colocarán los jugadores.

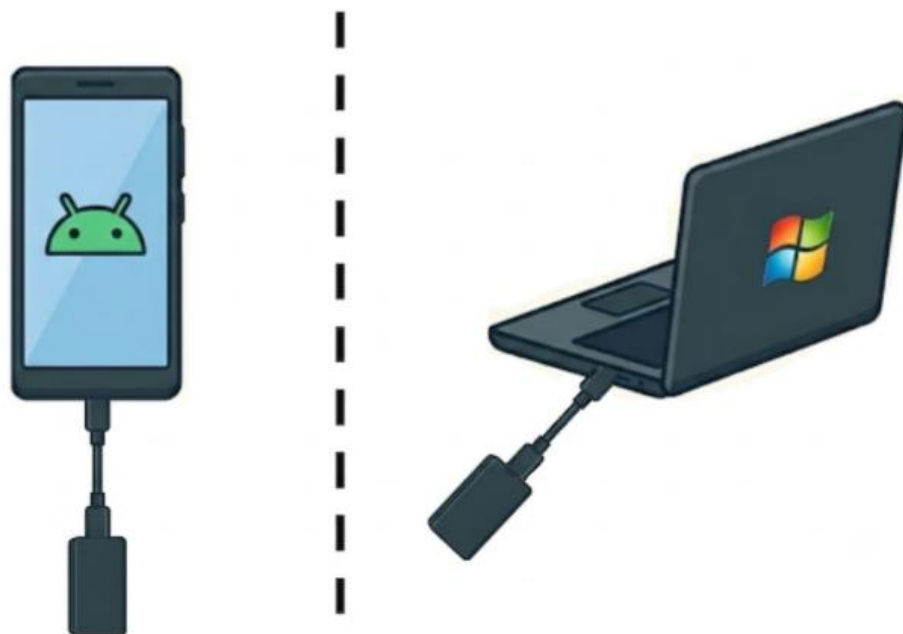


2. Creación de la sesión de medición

Para garantizar que los datos del jugador correcto llegan al dispositivo correcto sin interferencias, el sistema utiliza un emparejamiento 1 a 1.

PASO 1: CONECTAR EL GATEWAY

Conecte el **gateway USB** a su ordenador o teléfono móvil.



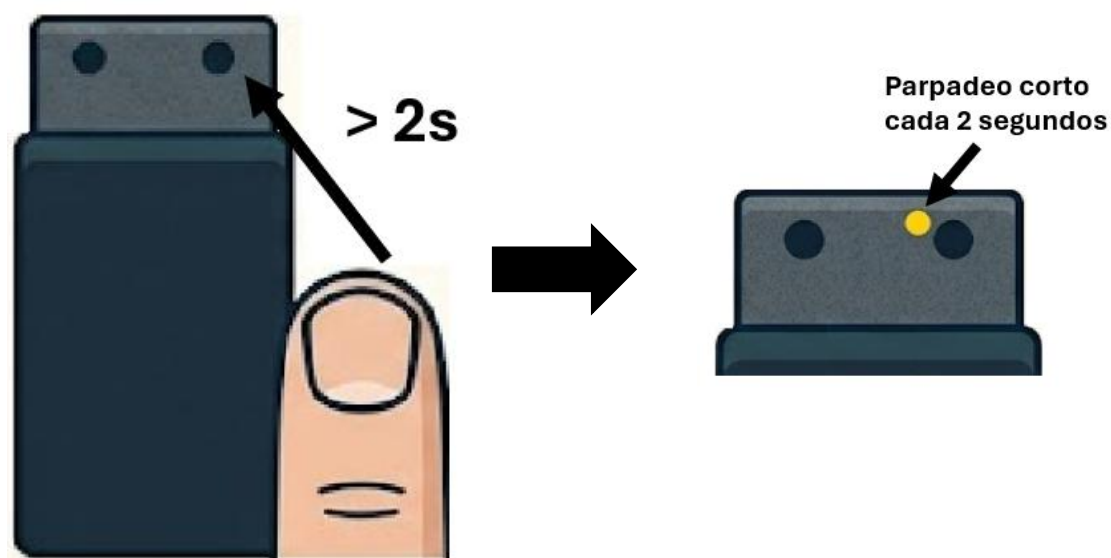
PASO 2: PREPARAR LA APLICACIÓN

Inicie la aplicación en su dispositivo. En la pantalla principal, pulse el botón **“Crear nueva sesión”**.



PASO 3: ENCENDER EL SENSOR

Encienda el sensor wearable del jugador pulsando el **botón de usuario** durante 2 segundos. El dispositivo entrará automáticamente en modo emparejamiento, mostrando un breve parpadeo del **LED de estado** cada 2 segundos. El sensor estará preparado para sincronizarse con el gateway más cercano.



PASO 4: ASIGNAR EL DORSAL

Seleccione el dispositivo detectado en la app y asígnele el **dorsal** identificativo deseado.



PASO 5: EMPAREJAR SENSORES ADICIONALES (OPCIONAL)

Si desea medir más de un jugador en paralelo, **repita los pasos 3 y 4** con los sensores restantes.

Dispositivos asignados

Jugador #14

MAC: 80:B5:4E:F3:AE:20

[Editar](#)

[Eliminar](#)

Jugador #7

MAC: D0:CF:13:26:73:04

[Editar](#)

[Eliminar](#)

Jugador #5

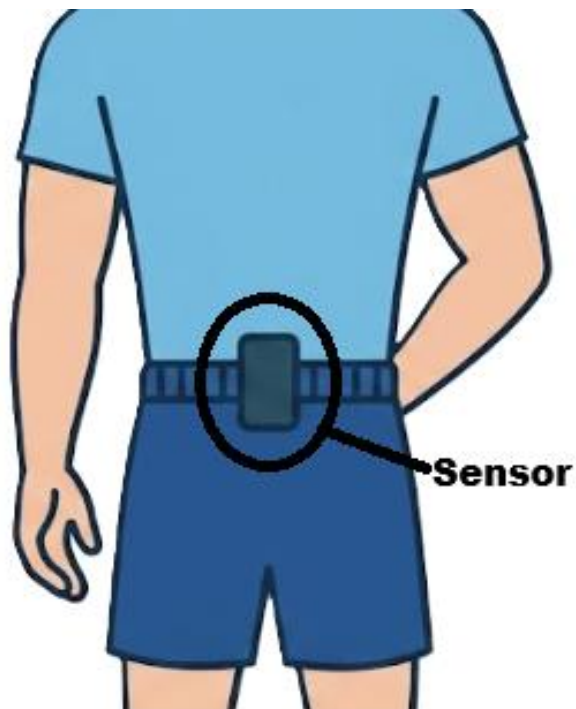
MAC: 80:B5:4E:F3:B7:98

[Editar](#)

[Eliminar](#)

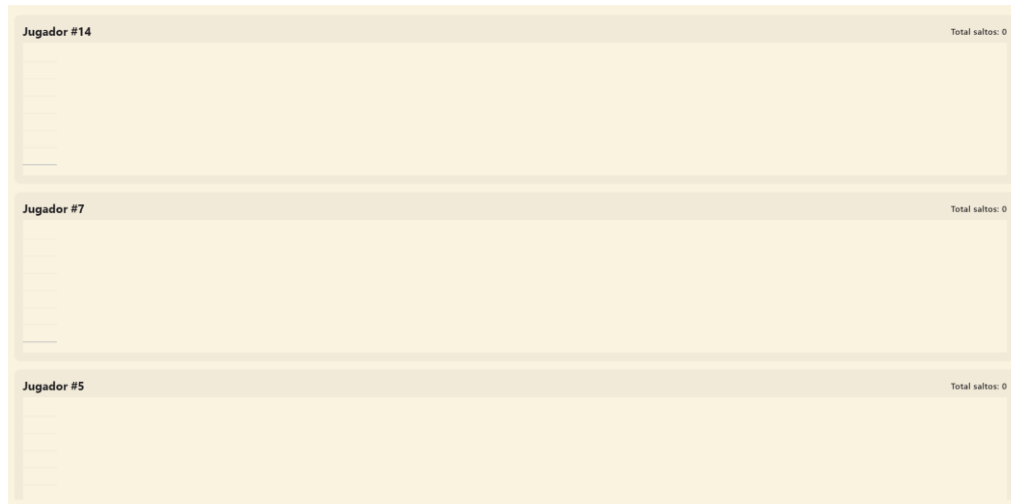
PASO 6: COLOCAR EL SENSOR

Coloque el sensor en la parte trasera de la cadera del jugador enganchando el clip en el pantalón. Asegúrese de que quede firme para evitar vibraciones parásitas durante la carrera.



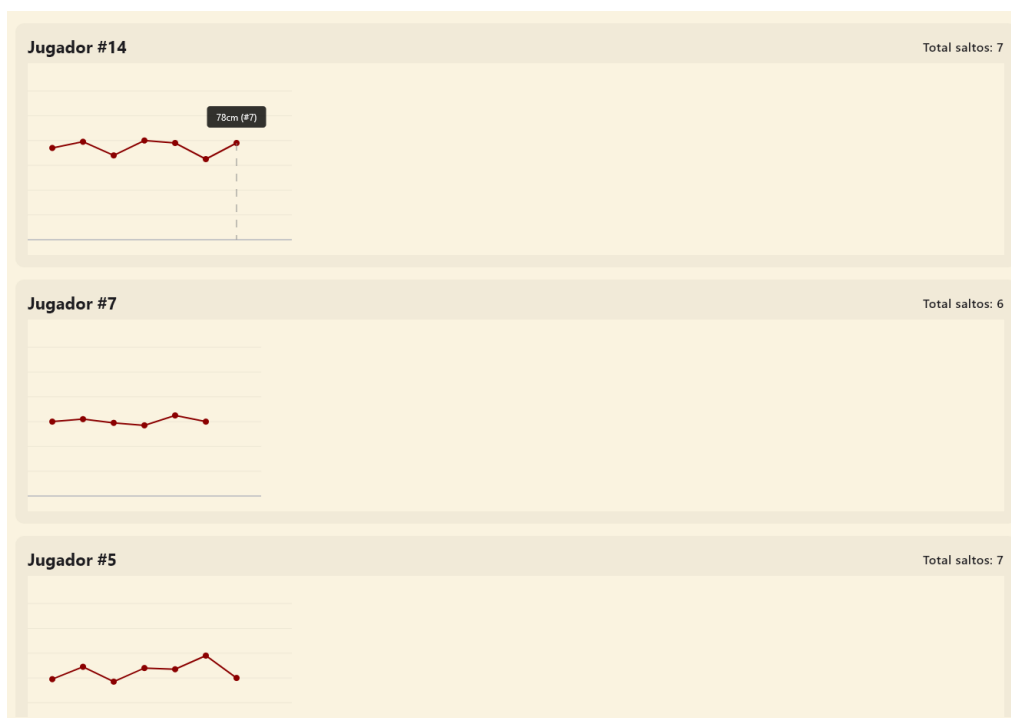
PASO 7: INICIAR MONITORIZACIÓN

En la aplicación, pulse el botón "**Comenzar grabación**" para crear la sesión de medición. El sistema queda en modo medición, listo para la recepción de datos. Los sensores pasarán a hacer un parpadeo más largo en el LED de estado.



3. Lectura de saltos en tiempo real

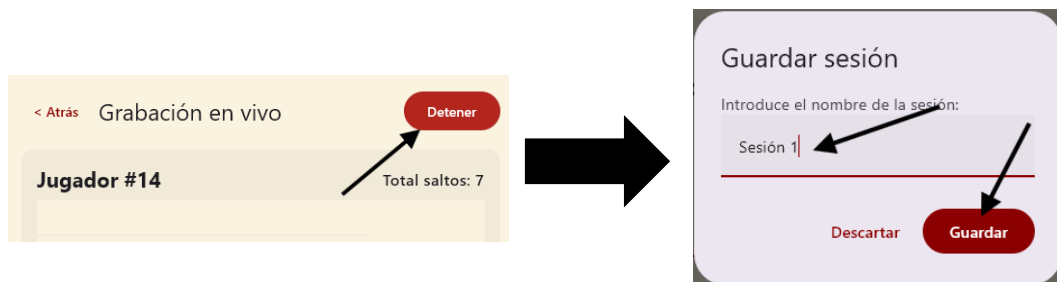
Una vez comenzada la sesión de medición, el sistema estará listo para medir. El sensor procesará los movimientos usando su red neuronal interna y solo transmitirá datos cuando ocurra un salto real. Cada vez que el jugador realice un salto, el sensor lo detectará, calculará la altura y enviará el dato. La aplicación actualizará automáticamente la cuenta y la gráfica del jugador. Puede **pulsar sobre el salto** deseado para ver información sobre la altura.



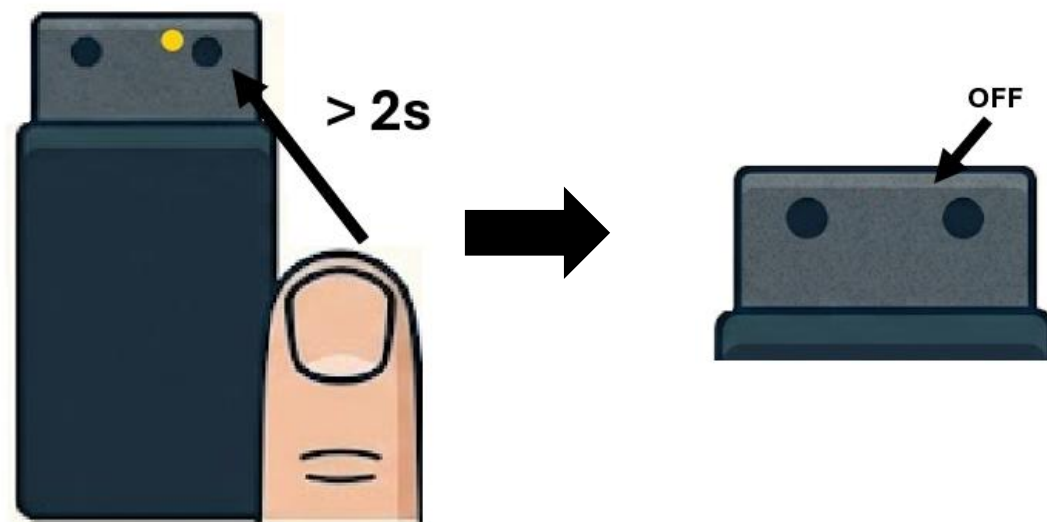
4. Finalización y guardado de la sesión

Al terminar la sesión de grabación, es fundamental el cierre de esta correctamente para guardar las mediciones y preservar la batería de los dispositivos.

Pulse el botón "**Detener**" en la aplicación. Esto mostrará una ventana para escribir el nombre deseado para la sesión y guardarla. También es posible descartarla.

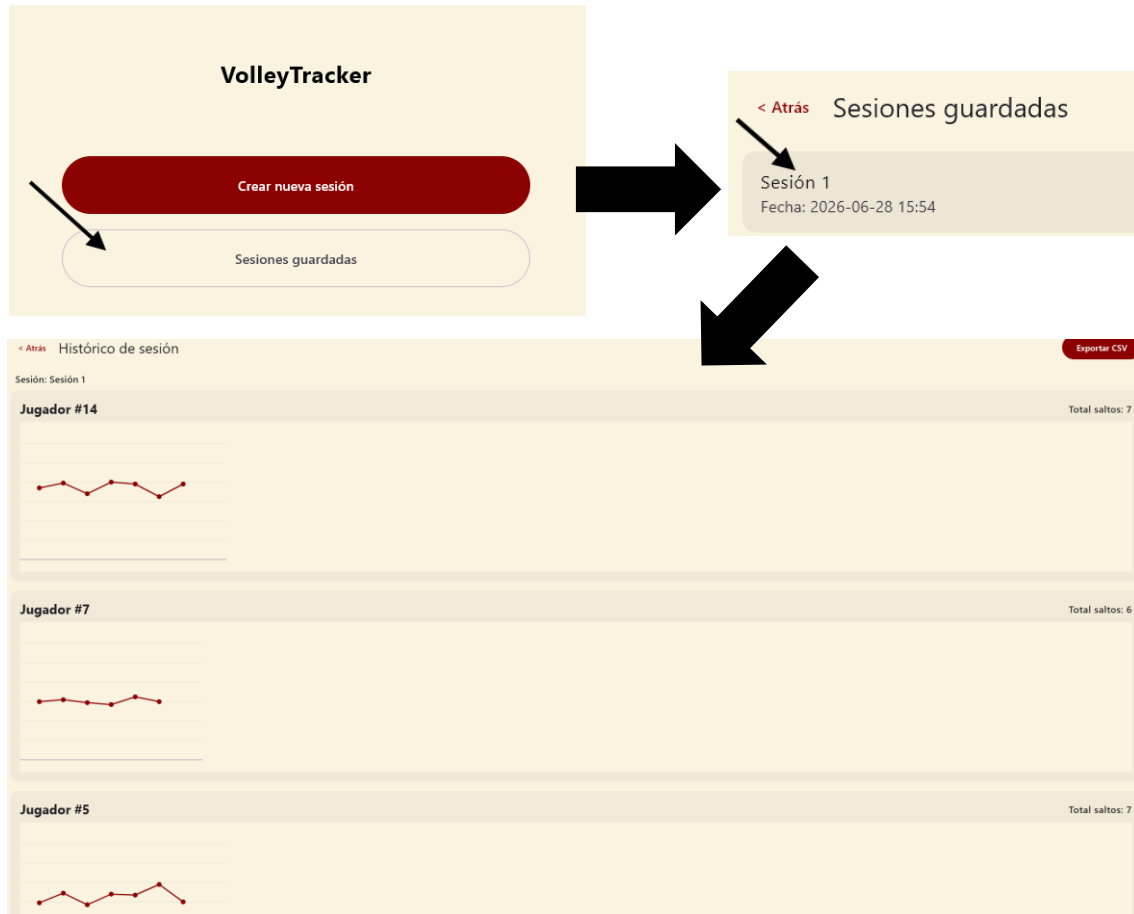


Los sensores volverán al modo emparejamiento. Si no desea continuar utilizándolos, puede apagarlos pulsando el botón de usuario durante 2 segundos, hasta que el **LED de estado** permanezca apagado sin parpadear.



5. Consulta y exportación de sesiones guardadas

Para consultar una sesión guardada, seleccione el botón **“Sesiones guardadas”** del menú principal. Escoja en la lista la sesión a consultar. Se mostrará una pantalla similar a la de medición, con los datos tomados en la sesión consultada.



Para analizar la carga de trabajo en software externo (como Excel o herramientas de biomecánica), existe la posibilidad de exportar una sesión guardada en formato .csv. Para ello, durante la consulta de una sesión guardada, pulse el botón **“Exportar CSV”**. Se generará un archivo .csv en la carpeta de Descargas de su dispositivo que incluirá por cada salto detectado el dorsal del jugador, la altura y el número de salto.

